

En cada qüestió cal justificar: a) per què la opció escollida és la correcta; b) per què les altres són incorrectes.

1.-(1p) Siguin u, v, w tres vectors d'un K - espai vectorial. Sabem que $\{u, v, w\}$ no són linealment independents. Aleshores:

- 1) w és combinació lineal de u i v .
- 2) algun dels tres vectors és nul.
- 3) $\dim \text{Gen}\{u, v, w\} < 3$.

2.-(1,5p) Siguin $\{u_1, u_2, u_3\}$ una base d'un K - espai vectorial, E . Aleshores:

- 1) $E = \text{Gen}\{u_1\} \oplus \text{Gen}\{u_2 + u_3\}$.
- 2) $E = \text{Gen}\{u_1 + u_2\} \oplus \text{Gen}\{u_2, u_3\}$.
- 3) $\text{Gen}\{u_1 + u_2\} \cap \text{Gen}\{u_2 + u_3\} \neq \{0\}$.

3.-(1p) Sigui $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una aplicació lineal. Aleshores:

- 1) f no pot ser injectiva.
- 2) f no pot ser exhaustiva.
- 3) La matriu associada a f en les bases canòniques de $\mathbb{R}^3$ i $\mathbb{R}^2$ té 3 files i 2 columnes.

4.-(1p) La matriu $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{K})$:

- 1) És diagonalitzable si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.
- 2) És diagonalitzable si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
- 3) No és diagonalitzable en cap cas.

5.-(1,5p) Sigui E un $\mathbb{R}$ - espai vectorial, $f \in \text{End}(E)$, $\lambda \in \mathbb{R}, u \in E$ amb $u \neq 0$. Aleshores:

- 1) $f(\lambda u) = \lambda f(u) \Rightarrow \lambda$ és un valor propi de f .
- 2) $f(\lambda u) = u \Rightarrow \lambda^{-1}$ és un valor propi de f .
- 3) $f(\lambda u) = u \Rightarrow 1$ és un valor propi de f .

6.-(2p) Sigui $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, on E és un $\mathbb{R}$ - espai vectorial. Aleshores:

- 1) f lineal $\Rightarrow f$ bilineal.
- 2) f bilineal $\Rightarrow f$ lineal.
- 3) f lineal i bilineal $\Rightarrow f = 0$.

7.-(2p) Sigui E un K - espai vectorial amb un producte escalar $\langle, \rangle$. Siguin u, v, w tres vectors unitaris d' E tals que $u + v + w = 0$. Què val $\langle u, v \rangle + \langle v, w \rangle + \langle w, u \rangle$?:

- 1) 0.
- 2) $-3/2$.
- 3) 1
- 4) 3
- 5) Falten dades per calcular-lo

1) La opció correcta és la 3.

- 1) No és correcta: si $\{u, v, w\}$ no són l.i. podria ser, per exemple $\{u, 2u, w\}$, que no serien l.i., amb u, w l.i..
- 2) No és correcta: si $\{u, v, w\}$ no són l.i. podria ser, per exemple $\{u, 2u, 3u\}$ i $u \neq 0$
- 3) És correcta, perquè ha de ser $\dim \text{Gen}\{u, v, w\} \leq 3$ i no pot ser 3 perquè aleshores $\{u, v, w\}$ serien l.i..

2) La opció correcta és la 2.

- 1) No és correcta: la dimensió de $\text{Gen}\{u_1\}$ i de $\text{Gen}\{u_2 + u_3\}$ i la seva suma directa tindrà dimensió 2 i no 3 que és la dimensió d' E .
- 2) Qualsevol vector $x \in E$ es una c.l. dels vectors de la base $x = \alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 = \alpha u_1 + \alpha u_2 - \alpha u_2 + \beta u_2 + \gamma u_3 = \alpha(u_1 + u_2) + (\beta - \alpha)u_2 + \gamma u_3 \Leftrightarrow x \in \text{Gen}\{u_1 + u_2\} + \text{Gen}\{u_2, u_3\}$. A més $\text{Gen}\{u_1 + u_2\} \cap \text{Gen}\{u_2, u_3\} = \{0\}$: efectivament si $\varepsilon(u_1 + u_2) = \lambda u_2 + \delta u_3 \Rightarrow \varepsilon u_1 + (\varepsilon - \lambda)u_2 - \delta u_3 = 0 \Rightarrow \varepsilon = \delta = \lambda = 0$. Per tant $E = \text{Gen}\{u_1 + u_2\} \oplus \text{Gen}\{u_2, u_3\}$.
- 3) No és correcta: si $\varepsilon(u_1 + u_2) = \lambda(u_2 + u_3) \Rightarrow \varepsilon u_1 + (\varepsilon - \lambda)u_2 - \lambda u_3 \Rightarrow \varepsilon = \lambda = 0$ i per tant $\text{Gen}\{u_1 + u_2\} \cap \text{Gen}\{u_2 + u_3\} = \{0\}$.

3) La opció correcta és la 1.

- 1) Sabem que $\dim \mathbb{R}^3 = 3 = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f$. Si f és injectiva aleshores $\text{Ker } f = \{0\} \Rightarrow \dim \text{Ker } f = 0 \Rightarrow \dim \text{Im } f = 3$ cosa que és impossible perquè $\dim \text{Im } f \leq 2$. Per tant f no pot ser injectiva.
- 2) No és correcta. Considerem per exemple l'aplicació $f(x, y, z) \equiv (x, y)$. És clarament exhaustiva i també és lineal.
- 3) No és correcta. La matriu associada a f en les bases canòniques de $\mathbb{R}^3$ i $\mathbb{R}^2$ té 2 files i 3 columnes.

4) La opció correcta és la 2.

- 1) No és correcta: calculem el polinomi característic: $p(\lambda) = \begin{vmatrix} 0 - \lambda & 1 \\ -1 & 0 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$ que en $\mathbb{R}$ no es pot descomposar en factors de grau 1 i per tant no hi hauran valors propis i en conseqüència la matriu no és diagonalitzable.
- 2) Hem vist que el polinomi característic és: $p(\lambda) = \lambda^2 + 1 = (\lambda - i)(\lambda + i)$ i per tant hi hauran dos valors propis, $-i, i$, i la matriu diagonalitzarà en la forma $\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$.
- 3) No és correcta: tal com hem vist és diagonalitzable en $\mathbb{C}$.

5) La opció correcta és la 2.

- 1) No és correcta: si $\in \text{End}(E)$ sempre es compleix que $f(\lambda u) = \lambda f(u)$ i aquesta no és pas la definició de que λ sigui un valor propi (que és que $f(u) = \lambda u$ per uns certs $\lambda \in \mathbb{R}, u \in E$, on λ serà valor propi i u vector propi).
- 2) Sabem que $f(\lambda u) = \lambda f(u)$ per la linealitat de f . Tenim aleshores que $f(\lambda u) = \lambda f(u) = u$; per altra banda λ ha de ser diferent de 0, perquè si no tindríem que $f(0u) = f(0) = u$ i com que u ha de ser diferent de 0 per hipòtesi, tenim que f no podria ser endomorfisme (en un endomorfisme ha de ser sempre $f(0) = 0$. Per tant existirà λ^{-1} i multiplicant ambdós costats de la igualtat tenim que $f(u) = \lambda^{-1}u$ i per tant λ^{-1} és valor propi de f .
- 3) No és correcta. Suposem per exemple $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida com $f(x, y) \equiv (2x, 2y) = 2(x, y)$. L'únic valor propi és 2. Si fem $\lambda = 1/2$ i $u = (1, 1)$ tenim que $f(\lambda u) = f(1/2, 1/2) = (1, 1) = u$, però 1 no és un valor propi.

6) La opció correcta és la 3.

1) No és correcta. Suposem per exemple $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida com $f(x, y) \equiv x + y$ és clarament lineal. Però no és bilineal: efectivament $f(x + y, z) \equiv x + y + z$ però si fos bilineal hauria de ser $f(x + y, z) = f(x, z) + f(y, z) \equiv x + z + y + z = x + y + 2z$ que és diferent si $z \neq 0$.

2) No és correcta. Suposem per exemple $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida com $f(x, y) \equiv xy$ que és clarament bilineal ($f(x + y, z) \equiv xz + yz = f(x, z) + f(y, z)$; $f(\lambda x, y) \equiv \lambda xy = \lambda f(x, y)$; i és simètrica). Però no és lineal: efectivament $f((x, y) + (z, t)) = f(x + z, y + t) \equiv xy + zt + xt + zy = f(x, y) + f(z, t) + f(x, t) + f(z, t)$ que és diferent de $f(x, y) + f(z, t)$.

3) Si tenim que $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ és lineal, s'ha de complir que $f(\lambda(x, y)) = \lambda f(x, y)$; i si és bilineal s'ha de complir que $f(\lambda(x, y)) = f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^2 f(x, y)$. Per tant $\lambda f(x, y) = \lambda^2 f(x, y) \Rightarrow (\lambda^2 - \lambda)f(x, y)$. I si això s'ha de complir per qualsevol λ la única possibilitat és que $f(x, y) = 0 \forall (x, y) \in E \times E$; és a dir que $f = 0$.

7) La opció correcta és la 2.

Calculem

$$\begin{aligned} \langle u + v + w, u + v + w \rangle &= 0 = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle + \langle v, u \rangle + \\ &\langle v, v \rangle + \langle v, w \rangle + \langle w, u \rangle + \langle w, v \rangle + \langle w, w \rangle = 3 + 2(\langle u, v \rangle + \langle v, w \rangle + \\ &\langle w, u \rangle) \Rightarrow \langle u, v \rangle + \langle v, w \rangle + \langle w, u \rangle = -3/2 \end{aligned}$$